UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

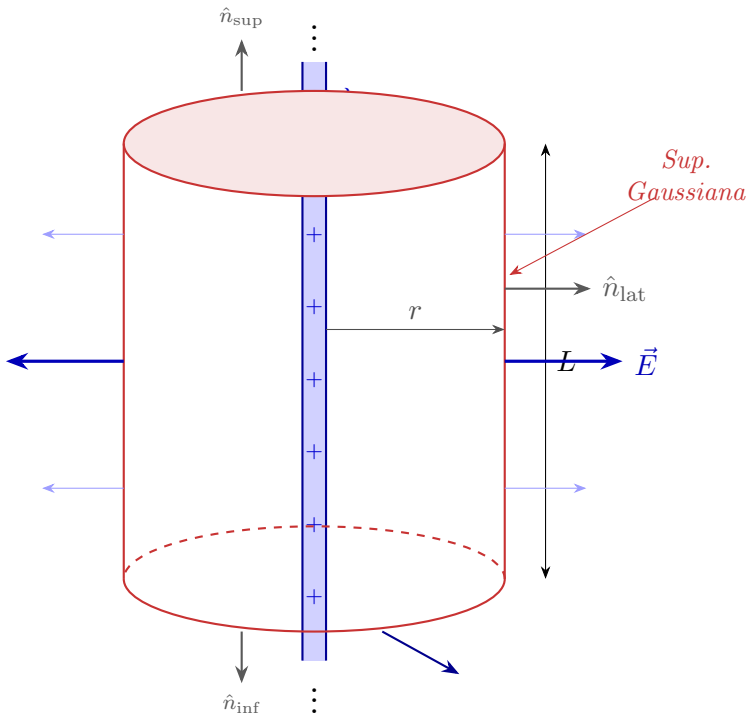
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Alambre Infinito de Cargas

Simetría cilíndrica: superficie gaussiana cilíndrica coaxial

Enunciado del Problema

Un alambre infinito recto aislante posee carga eléctrica distribuida uniformemente a lo largo de su longitud con densidad lineal $\lambda = 3{,}5$ [nC/m]. Utilizando la Ley de Gauss, determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio situado a una distancia r del alambre.



Datos del Problema

$$\lambda = 3{,}5 \times 10^{-9}\ [\mathrm{C/m}], \qquad \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \left[\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right], \qquad K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9{,}0 \times 10^{9}\ \left[\frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{C}^2}\right]$$

Análisis Cualitativo

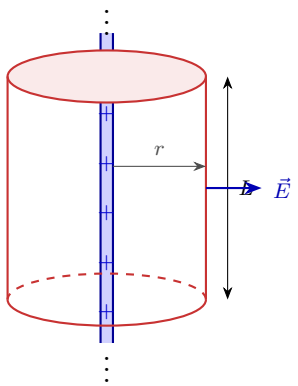
Por la simetría del alambre infinito con carga uniforme:

- **Dirección del campo**: $\vec{E}$ es perpendicular al alambre en todo punto (dirección radial $\hat{r}$). Las componentes paralelas al eje se cancelan por simetría, ya que por cada elemento de carga en $+z$ existe un elemento simétrico en $-z$.
- **Magnitud**: $|\vec{E}|$ depende únicamente de la distancia radial r al eje, no de la posición axial ni del ángulo azimutal.
- **Orientación**: con $\lambda > 0$, el campo apunta radialmente *alejándose* del alambre en todas las direcciones.

Estas propiedades dictan la elección de la superficie gaussiana.

Desarrollo: Aplicación de la Ley de Gauss

Paso 1: Elección de la superficie gaussiana



Se elige un **cilindro recto coaxial** con el alambre, de radio r y longitud L. La superficie gaussiana queda dividida en tres partes:

- **Superficie lateral**: coaxial con el alambre, área $A_{\text{lat}} = 2\pi r L$.
- **Tapa superior**: disco perpendicular al eje, área $A_{\text{tapa}} = \pi r^2$.
- **Tapa inferior**: disco perpendicular al eje, área $A_{\text{tapa}} = \pi r^2$.

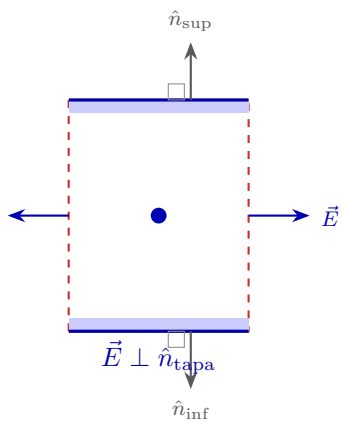
La Ley de Gauss establece:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

El flujo total se descompone en tres contribuciones:

$$\Phi_{\text{total}} = \underbrace{\Phi_{\text{lat}}}_{\text{lateral}} + \underbrace{\Phi_{\text{sup}}}_{\text{tapa sup.}} + \underbrace{\Phi_{\text{inf}}}_{\text{tapa inf.}}$$

Paso 2: Flujo por las tapas ($\Phi_{\text{sup}} = \Phi_{\text{inf}} = 0$)



En cada tapa, el vector normal $\hat{n}_{\text{tapa}}$ apunta en la dirección **axial** ($\pm\hat{z}$), mientras que $\vec{E}$ apunta en la dirección **radial** ($\hat{r}$). Ambos son perpendiculares entre sí:

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_{\text{tapa}} = E \cos 90^\circ = 0$$

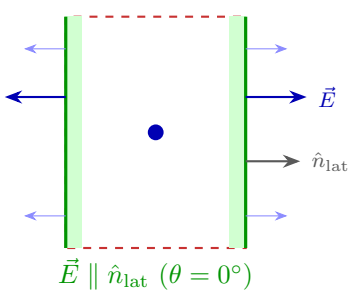
Por lo tanto el flujo a través de ambas tapas es exactamente nulo:

$$\Phi_{\text{sup}} = \int_{\text{tapa sup.}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\Phi_{\text{inf}} = \int_{\text{tapa inf.}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Nota: Este resultado es el complementario al plano infinito, donde eran las *tapas* las que contribuían al flujo y la superficie lateral no.

Paso 3: Flujo por la superficie lateral (Φ_{lat})



En la superficie lateral, $\vec{E}$ apunta en la dirección **radial** $\hat{r}$, que coincide con el vector normal exterior $\hat{n}_{\text{lat}}$. Por simetría, $|\vec{E}|$ es constante en toda la superficie lateral:

$$\vec{E} \cdot \hat{n}_{\text{lat}} = E \cos 0^\circ = E$$

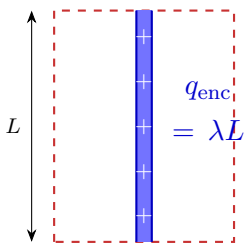
El área total de la superficie lateral del cilindro es $A_{\text{lat}} = 2\pi r L$, por lo tanto:

$$\Phi_{\text{lat}} = \int_{\text{lat}} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \int_{\text{lat}} dA$$
$$= E \cdot A_{\text{lat}} = E \cdot 2\pi r L$$

Flujo total:

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_{\text{lat}} + \Phi_{\text{sup}} + \Phi_{\text{inf}} = E \cdot 2\pi r L + 0 + 0 = 2\pi r L\, E$$

Paso 4: Carga encerrada por la superficie gaussiana



Densidad lineal de carga. La densidad lineal λ se define como la carga por unidad de longitud:

$$\lambda \equiv \frac{dq}{d\ell} \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}}\right]$$

Mide cuánta carga hay en cada pequeño elemento de longitud $d\ell$ del alambre. Para obtener la carga de un segmento finito de longitud L se integra:

$$Q = \int_0^L \lambda \, d\ell$$

Como en este problema λ es **uniforme** (igual en todo el alambre), λ sale de la integral y la expresión se simplifica a:

$$\lambda = \frac{Q}{L} \qquad \Longrightarrow \qquad Q = \lambda \cdot L$$

Aplicación al caso de estudio. La superficie gaussiana engloba el segmento del alambre de longitud L. La única carga encerrada es la de ese segmento:

$$q_{\text{enc}} = \lambda \cdot L$$

Observación: q_{enc} es proporcional a L (la longitud elegida del cilindro gaussiano). Veremos que L se cancela en el resultado final, confirmando que E no depende de cómo se elige la longitud del cilindro.

Paso 5: Aplicación de la Ley de Gauss – resultado simbólico

Se igualan el flujo total (Paso 3) y la carga encerrada dividida por ε_0 (Paso 4):

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$2\pi r L \, E = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 \, r}$$

La longitud L cancela en ambos miembros, confirmando que el resultado no depende de la elección del tamaño del cilindro gaussiano.

En forma vectorial, siendo $\hat{r}$ el vector unitario radial que se aleja del alambre:

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r}\,\hat{r} \quad [\mathrm{N/C}]}$$

Para $\lambda > 0$: $\vec{E}$ apunta radialmente **hacia afuera** del alambre en todas las direcciones, con magnitud que decrece como $1/r$.

Cálculo Numérico

Con $\lambda = 3{,}5 \times 10^{-9}$ [C/m], se calcula el campo a $r = 5{,}0$ [cm] $= 0{,}05$ [m]:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r} = \frac{2K\lambda}{r} = \frac{2 \times 9{,}0 \times 10^9 \times 3{,}5 \times 10^{-9}}{0{,}05}$$
$$= \frac{2 \times 31{,}5}{0{,}05} = \frac{63{,}0}{0{,}05}$$

$$\boxed{E = 1{,}26 \times 10^3 \ [\mathrm{N/C}]}$$

En general, para cualquier distancia r [m] al alambre:

$$E(r) = \frac{63{,}0}{r} \ [\mathrm{N/C}]$$

Interpretación Física

- **Decaimiento** $1/r$: el campo del alambre infinito decae inversamente con la distancia radial. Esto contrasta con la carga puntual ($E \propto 1/r^2$) y con el plano infinito ($E = \mathrm{cte}$). La siguiente tabla resume los tres casos clásicos de simetría gaussiana:

Geometría	**Sup. gaussiana**	**Campo**	**Dependencia**
Esfera / carga puntual	Esfera concéntrica	$E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$1/r^2$
Alambre infinito	Cilindro coaxial	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$1/r$
Plano infinito	Caja de pastilla	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$	constante

- **Complementariedad con el plano infinito**: en el plano, las *tapas* del cilindro gaussiano contribuían al flujo y la superficie lateral no. En el alambre ocurre exactamente lo contrario: la superficie *lateral* contribuye y las tapas no. Este intercambio refleja que $\vec{E}$ es perpendicular al eje en el alambre, y perpendicular al plano en el plano.

- **Cancelación de** L: la longitud L del cilindro gaussiano aparece tanto en el flujo ($\Phi = E \cdot 2\pi r L$) como en la carga encerrada ($q_{\text{enc}} = \lambda L$), y se cancela. Esto demuestra que la elección de L es completamente arbitraria: la Ley de Gauss produce el mismo resultado sea cual sea el tamaño del cilindro, siempre que respete la simetría del problema.